

HACARTHON · DESAFIO 2 · SOLUÇÃO 4

CAR Campo

App de desenho georreferenciado pelo celular
para regularização ambiental e acesso a crédito rural

Versão 1.0 | junho de 2026

Bem Público Digital · Código Aberto

Produção: haCARthon (MGI · FBDS · ENAP · Impact Hub)

Doador: NICFI

O haCARthon: CAR como Bem Público Digital

O haCARthon é um hackathon de arquitetura aberta promovido por MGI, FBDS, ENAP e Impact Hub Brasil, com financiamento NICFI, que objetiva tornar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) um bem público digital — modular, escalável, reutilizável por outros países e em código aberto.

CONTEXTO LEGAL DO CAR

O Cadastro Ambiental Rural (Lei 12.651/2012, Decreto 7.830/2012) é pré-requisito para acesso a:

- **Crédito rural** (Pronaf, Pronampe, Custeio, Investimento)
- **Regularização ambiental** (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas — PRA, Serviços Ambientais — PSA)
- **Certificações** (CRA — Cota de Reserva Ambiental)
- **Benefícios tributários e programas especiais** (descontos, seguro agrícola)

Hoje, o CAR cobre **8,2 milhões de imóveis rurais** em uma área superior a **7 milhões de km²** (dados de abril/2026). O ciclo típico é: produtor preenche → OEMA (órgão estadual) analisa e valida → integração federal → liberação de benefícios.

Desafio de escala: Com volumes tão grandes, é crítico que produtores consigam entrar o CAR com pouco atrito (educação, ferramenta acessível) e que analistas de órgãos ambientais tenham ferramentas que agilizem a triagem e reduzam o ciclo de retificações infinitas.

O Desafio 2: Melhorar acesso a dados geoespaciais

ENUNCIADO OFICIAL

"Melhorar o acesso a dados geoespaciais do CAR": atualizar informações de uso e cobertura do solo, feições naturais (hidrografia, APP, Reserva Legal) e áreas de uso restritivo (Terra Indígena, Unidade de Conservação, embargo ambiental, desmatamento, queimada).

O desafio lista entre exemplos de solução:

- Sistemas que permitam desenho georreferenciado dos imóveis rurais a partir de tecnologias acessíveis (fotos, celulares, drones)
- Simplificar acesso a bases de dados ambientais (mapas, APIs)
- Ferramentas que acelerem triagem e validação de analistas

Por que isso importa: Um produtor de pequeno/médio porte muitas vezes não sabe o perímetro exato da sua terra (não há marcação física clara, divisa com vizinho é antiga) e teme investir em levantamento topográfico profissional. Um app que desenha com o celular + GPS, mostra o que é protegido/embargado e estima crédito viável resolve 80% do atrito inicial.

CAR Campo responde ao Desafio 2

EXEMPLO OFICIAL → IMPLEMENTAÇÃO NO CAR CAMPO

Exemplo de Solução (Desafio 2)	O que o CAR Campo faz	Status
Desenho georreferenciado via celular	Produtor caminha a divisa do imóvel com GPS ativo (ou "Simula caminhada" offline); app marca vértices a cada 5 m; fecha o polígono automaticamente	Implementado
Uso de tecnologias acessíveis (fotos, celulares)	Smartphones comuns (Android/iOS); nenhum equipamento especial; modo offline "Simular caminhada" para treino/demo sem GPS real	Implementado
Área e perímetro acurados	Cálculo geodésico (fórmula esférica WGS84) de área em hectares e perímetro em metros; não usa coordenadas em graus (impreciso)	Implementado
Validação contra mapas oficiais	Motor de sobreposição (Turf.js) calcula interseção com camadas WFS oficiais: Terra Indígena (FUNAI), Unidade de Conservação (ICMBio), Embargo IBAMA, Desmatamento PRODES (INPE), Queimada (INPE), APP/Hidrografia	Implementado
Severidade e mensagens claras para produtor	Cada sobreposição recebe severidade (crítico  , alerta  , info ) com texto em português do dia a dia; nada de jargão jurídico	Implementado
Estimativa de elegibilidade a crédito	Aplica regras de Pronaf/Pronampe/Custeio/Investimento; bloqueios por sobreposição crítica; score 0-100 (informativo, não oferta)	Implementado
Exportação de dados para órgão ambiental	GeoJSON (RFC 7946, padrão internacional); PDF croqui + metadados; pronto para envio à CAR Geo API (backend OGC API Features)	Implementado
Funciona offline	100% captura, cálculo e armazenamento no celular (AsyncStorage); sincroniza	Implementado

Exemplo de Solução (Desafio 2)	O que o CAR Campo faz	Status
	quando houver rede; nunca bloqueia UI	
Agiliza triagem de analista (não dito, mas essencial)	Analista vê laudo pronto (sobreposição, crédito) antes de auditar; não precisa refazer cálculos; reduz ciclo de retificações	Implementado

O que isso destrava

PARA SEU RAIMUNDO (PRODUTOR RURAL)

Seu Raimundo é um produtor de pequeno/médio porte em Mato Grosso. Tem 50 ha, cultiva soja, depende da terra. Quer se regularizar, acessar crédito (Pronaf especial para agricultura familiar), evitar embargos e conflitos de divisa. Trava no "Código Florestal" (não entende), desconfia de plataformas digitais, se informa por vizinhos/sindicatos/WhatsApp.

O CAR Campo destranca, para Seu Raimundo:

- **Clareza sobre o perímetro:** Caminhando com o celular, o app mostra exatamente quantos hectares tem o imóvel, sem pagar topógrafo (que custa R\$ 2.000-5.000)
- **Sinal de risco antes de enviar:** "Seu desenho invade Terra Indígena" ou "Tem embargo IBAMA aqui" aparece na tela em linguagem clara, não em siglas jurídicas
- **Confiança para conversar com banco e órgão:** Gera laudo com números (50 ha, 12% em desmatamento), não é "achismo" — banco aprova crédito com mais segurança
- **Estimativa de que linhas de crédito abrem:** "Você é elegível a Pronaf, mas não a Pronampe por desmatamento" — orienta onde investir esforço
- **Documentação pronta para o órgão:** PDF + GeoJSON já estão prontos, não precisa pagar cartório ou consultor
- **Atualizações contínuas offline:** Se a rede cair, o app segue funcionando; sincroniza quando volta a conectar

PARA A LUANA (ANALISTA AMBIENTAL DE OEMA)

Luana é analista ambiental de uma secretaria estadual de meio ambiente. Valida CAR, PRA, CRA. Sofre com ciclo infinito de retificações (produtor desenha mal, órgão pede revisar, volta errado novamente). Valoriza ferramentas que agilizem triagem. Tem centenas de imóveis na fila.

O CAR Campo destranca, para a Luana:

- **Triagem automática de risco:** Ao receber um imóvel, ela vê imediatamente se há sobreposição crítica (TI, UC, embargo). Não precisa fazer manualmente em SIG pesado
- **Dados geometricamente validados:** O app já fecha o anel, descarta auto-interseção e marca pontos GPS duvidosos. Desenho ruins já são capturados antes de chegar no órgão
- **Laudo estruturado:****** Sobreposição em hectares, percentual, severidade — estrutura de dados, não só imagem

- Redução de ciclo:**** Se o produtor vê "Invade TI" antes de enviar, ou corrige o desenho, ou esclarece com você via WhatsApp. Não sai do produtor já sabendo que vai volta
- Prova de campo:**** Foto georreferenciada anexada mostra o que o produtor viu (divisa com vizinho, cerca, APP com água). Ela cruza com o desenho
- Integração futura com painel:**** Os dados em GeoJSON/API permitem que ela veja painel agregado (quantas retificações por região, qual severidade mais comum, etc.)

Visão: Bem Público Digital

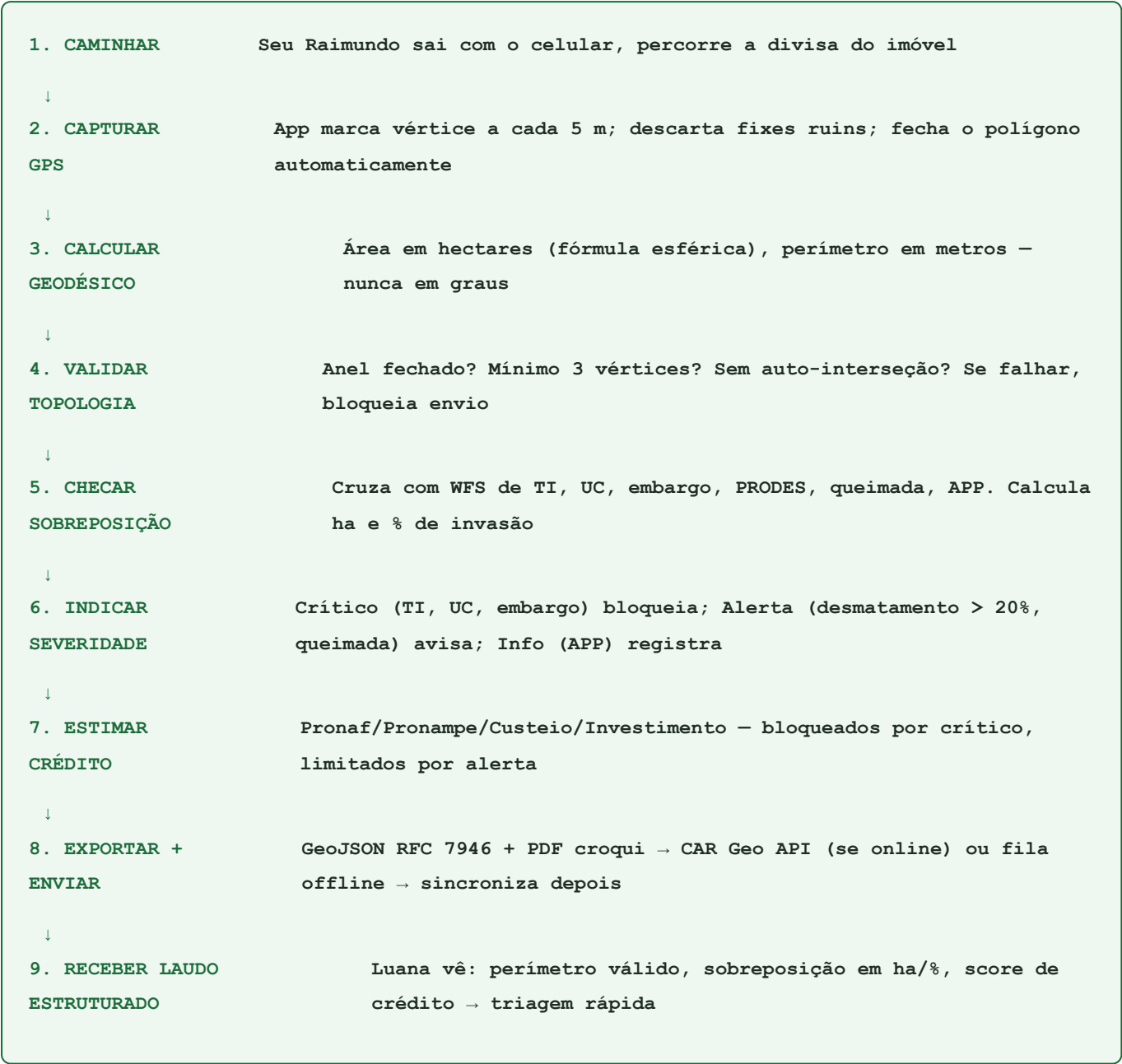
O CAR Campo é desenvolvido em **código aberto** (repositório público, MIT/UNLICENSED a decidir). O objetivo é que qualquer OEMA, município, associação de produtores ou até outro país possa:

- Usar livremente — sem licença cara, sem lock-in de fornecedor
- Clonar e adaptar — traduzir para outra língua, ajustar cores, integrar com sistema estadual
- Contribuir melhorias — comunidade de desenvolvedores agrega features
- Entender como funciona — código legível, testes 100%, documentação técnica

Assim, o CAR deixa de ser uma plataforma centralizada e vira um ecossistema: cada estado pode servir seus produtores com seu próprio app, mas todos trocam dados (GeoJSON, API OGC) de forma interoperável.

Precedente: OpenStreetMap (cartografia), INPE TerraBrasilis (imagens de satélite), IBAMA SISCOM (bases ambientais) — todas públicas, abertas, reutilizáveis.

Fluxo de dados: Da caminhada ao laudo



Toda a lógica (etapas 1-8) roda offline no celular do produtor. A internet é usada apenas para buscar WFS e enviar o resultado – e mesmo se cair, o app não trava: sincroniza depois.

Status e próximos passos

IMPLEMENTADO (JUNHO/2026)

Feature	Descrição
Captura GPS	Vértices em tempo real, descarte de fixes ruins (acurácia > 20 m), cleanup de bateria
Cálculo geodésico	Área (hectares), perímetro (metros), simplificação RDP
Validação topológica	Anel fechado, mínimo 3 vértices, sem auto-interseção, avisos de área/GPS duvidosos
Sobreposição com 7 camadas	TI, UC, embargo, PRODES, queimada, APP, CAR vizinho (WFS com fallback offline)
Severidade dinâmica	Crítico, alerta, info; escala conforme percentual (ex.: desmatamento > 20% = crítico)
Aptidão a crédito	Score 0-100, elegibilidade Pronaf/Pronampe/Custeio/Investimento, disclaimer obrigatório
Exportação	GeoJSON RFC 7946, PDF croqui com SVG (offline-safe), compartilhar (WhatsApp, e-mail, AirDrop)
Modo simulação	Rotas de demo (SORRISO_SOJA) com avatar animado, ideal para treino/demo sem GPS real
Documentos	Anexar matrícula, CCIR, RG, foto divisa; foto georreferenciada com lat/Ing
Multi-perfil	Produtor (fluxo simplificado) e analista (validação completa, dashboard)
Autenticação	Login gov.br (mock agora) e matrícula (OEMA); sessão sensível em expo-secure-store
Persistência offline	AsyncStorage (CRUD de imóveis, status rascunho/enviado), sincronização resiliente
Testes	Vitest, 100% cobertura de linhas, 114 testes, zero TypeScript errors

PRÓXIMOS PASSOS (PRIORIZADO)

1. Confirmar WFS oficiais ao vivo — testar GetCapabilities e typeName exato com INPE, IBAMA, FUNAI, ICMBio

2. DETER em tempo quase-real — alertas INPE de desmatamento/queimada não-annual, não só PRODES
3. Linguagem do Código Florestal traduzida — quando APP aparece, mostrar "Reserva Permanente de rio (30 m)" não só "APP"
4. Triagem automática de sobreposição no painel da Luana — dashboard que ordena imóveis por risco (crítico primeiro)
5. Integração com painel de gestão federal — dados em OGC API Features para ministérios consultarem (MMA, Agricultura)
6. Tradução multilíngue — português, inglês, espanhol (reutilização em outros países)
7. Compliance LGPD — auditoria de privacidade, mascaramento de PII em exports, criptografia em trânsito

CAR Campo — haCARthon Desafio 2 Solução 4
Bem Público Digital · Código Aberto
Versão 1.0 | junho de 2026

MGI · FBDS · ENAP · Impact Hub Brasil | Doador: NICFI